

# Cabeamento estruturado

15 h de estudo · 1 aula

## Conteúdo programático

### Objetivos do módulo

- ✓ Planear e instalar cabeamento estruturado
- ✓ Certificar e etiquetar

### Temas

- Subsistemas
- Normas TIA-568 e ISO/IEC 11801
- Bastidores e patch panels
- 90 m + 10 m
- Etiquetagem TIA-606
- Certificação
- PoE

### Aulas deste módulo

|   |                                          |   |
|---|------------------------------------------|---|
|   | Resumo dos comandos Cisco do módulo      | 1 |
| 1 | Cabeamento estruturado · 22 min · básico | 2 |

## Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

# Cabeamento estruturado

22 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível básico

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Conhecer os subsistemas do cabeamento estruturado
- ✓ Planear bastidores, patch panels e tomadas
- ✓ Certificar e etiquetar a instalação

## Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (4 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 7.

4

Confira as soluções na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 14): **ENSA 14 · Aula 3 de 3 — Python, Ansible, Terraform e IA**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

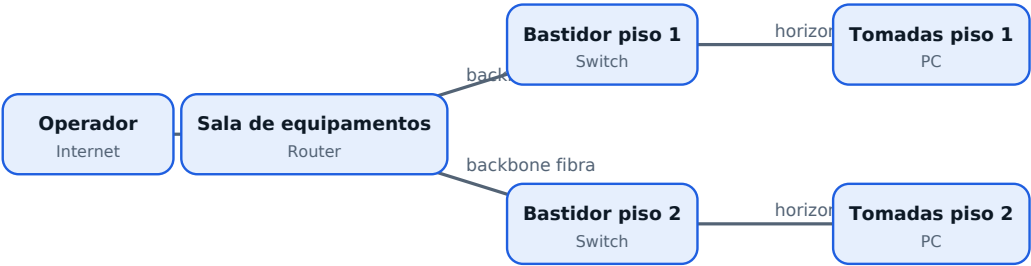
|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. Porquê cabeamento estruturado | 3  |
| 2. Os subsistemas                | 3  |
| 3. PoE                           | 4  |
| 4. Etiquetagem e certificação    | 4  |
| 5. Simulador × Equipamento real  | 4  |
| 6. Termos técnicos               | 4  |
| 7. Protocolos                    | 6  |
| 8. Exercícios para fazer         | 7  |
| 9. Quiz                          | 8  |
| 10. Soluções                     | 10 |
| 11. Referências bibliográficas   | 11 |

## 1. Porquê cabeamento estruturado

Em vez de cabos pendurados de qualquer maneira, o **cabeamento estruturado** segue normas (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801) para que a rede seja organizada, fácil de mudar e dure 15 anos ou mais.

## 2. Os subsistemas

| Subsistema                                  | O que é                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Entrada do edifício                         | Onde chegam os cabos do operador             |
| Sala de equipamentos                        | Servidores, routers, switches principais     |
| Backbone (vertical)                         | Liga os pisos e edifícios, normalmente fibra |
| Bastidor de piso (sala de telecomunicações) | Patch panels e switches de acesso            |
| Horizontal                                  | Do patch panel até à tomada (máx. 90 m)      |
| Área de trabalho                            | Da tomada ao PC (cordão até 5 m)             |



**Figura:** Do operador à secretária.

| Elemento               | Detalhe                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Bastidor (rack) 19"    | Altura em U (1 U = 4,45 cm): 12 U, 24 U, 42 U    |
| Patch panel            | 24 ou 48 portas, com fios ligados por punch-down |
| Organizadores de cabos | Horizontais e verticais                          |
| Cordões (patch cords)  | Do patch panel ao switch, curtos e etiquetados   |
| Tomadas keystone       | RJ45 na parede, T568B                            |
| Calhas e esteiras      | Caminho dos cabos, longe de cabos elétricos      |

### 3. PoE

| Norma PoE       | Potência por porta | Alimenta                          |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| 802.3af         | 15,4 W             | Telefones IP, APs simples         |
| 802.3at (PoE+)  | 30 W               | APs Wi-Fi 5/6, câmaras PTZ        |
| 802.3bt (PoE++) | 60-90 W            | APs Wi-Fi 6E/7, ecrãs, iluminação |

### 4. Etiquetagem e certificação

#### comandos · passo a passo

- 1 Atribuir um código a cada tomada (ex.: P1-B01-24 = piso 1, bastidor 01, porta 24)  
Segue a TIA-606.
- 2 Etiquetar as duas pontas: tomada e patch panel
- 3 Registar numa folha: código, sala, porta do switch, VLAN
- 4 Certificar cada ligação com certificador  
Mapa de fios, comprimento, atenuação, NEXT.
- 5 Guardar os relatórios de certificação  
São a garantia da instalação.

### 5. Simulador × Equipamento real

#### NO SIMULADOR

- O simulador não mostra bastidores, calhas nem etiquetas.
- Qualquer cabo funciona até 100 m.

#### NO EQUIPAMENTO REAL

- Mantenha distância de cabos elétricos e lâmpadas fluorescentes (interferência).
- Respeite o raio de curvatura dos cabos.
- Não aperte as braçadeiras demasiado: deforma o cabo e piora o desempenho.
- Deixe folga e documente tudo.

### 6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Bastidor** (rack) — Armário metálico onde se montam switches, routers, patch panels e servidores. Exemplo: O bastidor do piso 2 tem dois switches de 48 portas e dois patch panels.

**Atualização de segurança** (patch) — Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade. Exemplo: Instalar as atualizações do Windows todos os meses.

**Patch panel** — Painel com muitas tomadas RJ45 onde chegam os cabos que vêm das paredes, para organizar as ligações no bastidor. Exemplo: A tomada 12 da sala 3 chega à porta 12 do patch panel, e daí um cabo curto vai ao switch.

**Norma** — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**ISP** (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

**Servidor** — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

**Router** — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

**Switch** — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

**Área OSPF** — Grupo de routers OSPF que partilham o mesmo mapa. A área 0 (backbone) liga todas as outras. Exemplo: Numa rede pequena, todos os routers ficam na área 0.

**Fibra ótica** — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

**Computador** — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

**Porta** — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

**Ferramenta de impacto** (punch-down tool) — Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso. Exemplo: Usa-se a ferramenta de impacto para ligar os cabos da parede ao patch panel.

**Patch cord** — Cabo curto, já com conectores, usado para ligar o patch panel ao switch ou o PC à tomada. Exemplo: Um patch cord de 1 m liga a porta 12 do patch panel à porta 12 do switch.

**Keystone** — Módulo de tomada RJ45 fêmea que se encaixa nas caixas de parede ou nos painéis. Exemplo: Cada tomada de rede da parede tem um keystone Cat6 por trás do espelho.

**RJ45** (Registered Jack 45) — O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre. Exemplo: O cabo de rede encaixa na placa do PC através de um conector RJ45.

**T568B** — A ordem de cores mais usada para crimpar cabos UTP. Exemplo: T568B começa por branco-laranja, laranja, branco-verde, azul...

**PoE** (Power over Ethernet (alimentação pela Ethernet)) — Tecnologia que envia energia elétrica pelo próprio cabo de rede, para alimentar o equipamento sem tomada elétrica. Exemplo: As câmaras IP e os access points no teto recebem energia do switch por PoE.

**VoIP** (Voice over IP (voz sobre IP)) — Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional. Exemplo: Um telefone IP na secretária faz chamadas pela mesma rede dos PCs.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

**Normas 802.11** — Versões do Wi-Fi, cada uma com velocidades e bandas diferentes. Exemplo: 802.11n = Wi-Fi 4, 802.11ac = Wi-Fi 5, 802.11ax = Wi-Fi 6.

**Wi-Fi** (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

**VLAN** (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e

VLAN 20 para a Recepção, no mesmo switch.

**Atenuação** — Perda de força do sinal à medida que percorre o cabo ou o ar. Exemplo: Por causa da atenuação, um cabo UTP não deve passar de 100 metros.

**Diafonia** (crosstalk) — Interferência de um par de fios no par vizinho do mesmo cabo, como ouvir outra conversa ao telefone. Exemplo: Destrançar demasiado os fios ao crimpar aumenta a diafonia.

**Interferência** (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

## 7. Protocolos

**Wi-Fi** — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

**PoE** — Power over Ethernet (alimentação pelo cabo Ethernet)

camada OSI 1 · TCP/IP: Acesso à rede

Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.

## 8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. Para que serve **PoE**?

- ☐ **A)** Permite a um dispositivo criar sozinho o seu endereço IPv6 global, sem servidor DHCP. Basta que o router anuncie o prefixo da rede.
- ☐ **B)** Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.
- ☐ **C)** Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)
- ☐ **D)** Extensão do HTTP que permite criar, editar, mover e apagar ficheiros num servidor web. É usado por serviços como Nextcloud e SharePoint para aparecer como unidade de rede.

### 2. O que quer dizer a sigla **Interferência**?

- ☐ **A)** endurecimento
- ☐ **B)** EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência
- ☐ **C)** World Wide Web (WWW)
- ☐ **D)** punch-down tool

### 3. O que significa **Ferramenta de impacto** (punch-down tool)?

- ☐ **A)** Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso.
- ☐ **B)** Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet.
- ☐ **C)** Rede do tamanho de uma cidade, que liga vários edifícios próximos.
- ☐ **D)** O endereço do próximo router para onde o pacote é enviado.

### 4. O que significa **Computador**?

- ☐ **A)** FHRP da Cisco: dois routers partilham um IP e MAC virtuais; um é o ativo e o outro fica à espera.
- ☐ **B)** Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.
- ☐ **C)** Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito.
- ☐ **D)** Parte da rede privada de uma empresa aberta a parceiros externos autorizados.

### 5. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Estabelece, altera e termina chamadas de voz e vídeo sobre IP (VoIP). Trata da sinalização: quem liga, a quem, e como; a voz em si vai por RTP.
- ☐ **B)** É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.
- ☐ **C)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **D)** Entrega automaticamente IP, máscara, gateway e DNS aos dispositivos que se ligam à rede. Evita configurar cada PC à mão e erros de IP duplicado.

**6. O que quer dizer a sigla VoIP?**

- ☐ **A)** Universal Naming Convention (convenção universal de nomes)
- ☐ **B)** Shortest Path First
- ☐ **C)** Voice over IP (voz sobre IP)
- ☐ **D)** Internet Control Message Protocol

**7. O que quer dizer a sigla IP?**

- ☐ **A)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **B)** Dynamic Trunking Protocol
- ☐ **C)** Lightweight Directory Access Protocol
- ☐ **D)** Wired Equivalent Privacy

**8. O que significa PoE (Power over Ethernet (alimentação pela Ethernet))?**

- ☐ **A)** Camada 6 do OSI: trata do formato dos dados, da cifra e da compressão.
- ☐ **B)** Tecnologia que envia energia elétrica pelo próprio cabo de rede, para alimentar o equipamento sem tomada elétrica.
- ☐ **C)** Sinal (flag) TCP usado para pedir a abertura de uma ligação.
- ☐ **D)** Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.

**9. O que quer dizer a sigla Diafonia?**

- ☐ **A)** filtering
- ☐ **B)** bits per second (bits por segundo)
- ☐ **C)** crosstalk
- ☐ **D)** control plane

**10. O que significa Wi-Fi (IEEE 802.11)?**

- ☐ **A)** FHRP da Cisco: dois routers partilham um IP e MAC virtuais; um é o ativo e o outro fica à espera.
- ☐ **B)** Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.
- ☐ **C)** Malware que se espalha sozinho pela rede, sem precisar que alguém abra um ficheiro.
- ☐ **D)** Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

## 9. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1. Comprimento máximo do cabo horizontal permanente?**

- ☐ **A)** 50 m
- ☐ **B)** 90 m
- ☐ **C)** 100 m
- ☐ **D)** 300 m

2. Que norma define a identificação e etiquetagem?

- ☐ **A)** TIA-606
- ☐ **B)** 802.11
- ☐ **C)** RFC 1918
- ☐ **D)** 802.3at

3. Potência do PoE+ (802.3at)?

- ☐ **A)** 15,4 W
- ☐ **B)** 30 W
- ☐ **C)** 90 W
- ☐ **D)** 5 W

4. O backbone entre pisos usa normalmente fibra ótica.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

5. Quantos centímetros tem 1 U num bastidor?

- ☐ **A)** 1 cm
- ☐ **B)** 4,45 cm
- ☐ **C)** 10 cm
- ☐ **D)** 19 cm

## 10. Soluções

### Exercícios

1. **Resposta:** B) Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados.  
Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.  
**Power over Ethernet (alimentação pelo cabo Ethernet).** Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.
2. **Resposta:** B) EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência  
**Interferência** = EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência. Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar.
3. **Resposta:** A) Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso.  
**Ferramenta de impacto:** Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso.  
Exemplo: Usa-se a ferramenta de impacto para ligar os cabos da parede ao patch panel.
4. **Resposta:** B) Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.  
**Computador:** Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.  
Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.
5. **Resposta:** C) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.  
**Wi-Fi (IEEE 802.11 - rede local sem fios).** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
6. **Resposta:** C) Voice over IP (voz sobre IP)  
**VoIP** = Voice over IP (voz sobre IP). Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional.
7. **Resposta:** A) Internet Protocol (protocolo da Internet)  
**IP** = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.
8. **Resposta:** B) Tecnologia que envia energia elétrica pelo próprio cabo de rede, para alimentar o equipamento sem tomada elétrica.  
**PoE:** Tecnologia que envia energia elétrica pelo próprio cabo de rede, para alimentar o equipamento sem tomada elétrica.  
Exemplo: As câmaras IP e os access points no teto recebem energia do switch por PoE.
9. **Resposta:** C) crosstalk  
**Diafonia** = crosstalk. Interferência de um par de fios no par vizinho do mesmo cabo, como ouvir outra conversa ao telefone.
10. **Resposta:** B) Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.  
**Wi-Fi:** Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.  
Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

### Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) 90 m  
90 m + 10 m de cordões.
2. **Resposta:** A) TIA-606  
TIA-606.

**3. Resposta:** B) 30 W

Até 30 W.

**4. Resposta:** Verdadeiro

Distância e largura de banda.

**5. Resposta:** B) 4,45 cm

1,75 polegadas.

## 11. Referências bibliográficas

1. TIA. ANSI/TIA-568.2-D: Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard. Arlington: TIA, 2018.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.